Домашка

Виктория

25 мая 2026 г.

Содержание

Темы:

- Свойства несобственного интеграла.
- Табличные интегралы.
- Таблица полезных интегралов.
- Список используемой учебной литературы.

Несобственные интегралы

Первое свойство:

$$\int_a^\omega f(x)\,dx = \int_\alpha^\gamma (f \circ \varphi)(t)\varphi'(t)\,dt \tag{1}$$

Второе свойство:

$$\int_a^\omega (f \cdot g')(x)\,dx = (f \cdot g)(x)\Big|_a^\omega - \int_a^\omega (f' \cdot g)(x)\,dx \tag{2}$$

Важные табличные интегралы

Интегралы тригонометрических функций:

1. **arcsin:**

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad |x| < |a|$$

2. **arctg:**

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$$

3. **ctg:**

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

4. **tg:**

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

Таблица интегралов

Таблица полезных формул

Название	**Интеграл**	**Формула**
Формула Ньютона-Лейбница	$\int_a^b f(x)dx$	$\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)$
Теорема о среднем	$\int_a^b f(x)dx$	$f(c)(b-a)$
Формула Шаля	$\int_a^b f(x)dx$	$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Таблица: Полезные формулы из разных разделов курса:

Список литературы

При подготовке материалов использовалась следующая учебная литература:

 В.А.Зорич. *Математический анализ. Часть 1*.